
第 3 章

连续时间系统的时域分析

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §3.1 系统建模
- §3.2 微分方程的齐次解与特解
- §3.3 零输入/零状态/完全响应分解
- §3.4 冲激响应与阶跃响应
- §3.5 卷积

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有MATLAB代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、xlabel/ylabel、title、legend、text 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
 - 线宽：所有曲线线宽 2；
 - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
 - 网格：grid on；
 - 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 legend 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 legend，其含义由标题与纵轴标签标明；
 - 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 N 加高、避免过扁，例如先 figure('Position',[100 100 900 350*N]) 再 subplot；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

§3.1 系统建模

- 连续 LTI 系统有两种建模法。
- 输入 – 输出法以一元高阶常系数微分方程描述端口关系，MATLAB 用 `tf(b,a)` 建立传递函数模型（`b`、`a` 为激励、响应各阶系数，自高至低排列；方程中没有出现的项，系数补 0）。
- 状态变量法以状态方程与输出方程描述，含四个系数矩阵 `A`、`B`、`C`、`D`，MATLAB 用 `ss(A,B,C,D)` 建模。
- 此处先引入状态方程，是因为 §3.3 计算非零起始状态的响应时，必须用状态方程描述的系统；状态空间分析将在第 17 章详讲。

例 3.1

某连续 LTI 系统由 $r''' + 7r'' + 12r = e$ 描述。试用 MATLAB 建立该系统模型并显示。

请用 MATLAB 把一个连续 LTI 系统的微分方程建成系统对象并显示。

微分方程为 $r'''(t) + 7r''(t) + 12r(t) = e(t)$ 。

请用 `tf` 函数建立模型，存入 `sys` 并显示。

运行输出如下：

```
sys =  
      1  
-----  
s^3 + 7 s^2 + 12  
连续时间传递函数。
```

例 3.1 核对

对结果的核验

- 显示的最高次仍是 s^3 、并未降阶： s^1 项系数为 0 被省略，故显示为 $s^3 + 7s^2 + 12$ 。
- 分母缺项务必补 0；若真漏写成 $[1, 7, 12]$ ，则显示为 $s^2 + 7s + 12$ ，最高次降到 s^2 、三阶被降成二阶。

例 3.2

某系统含 3 个状态、2 路激励、1 路输出。状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \\ \dot{\lambda}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix},$$

输出方程

$$r = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}.$$

试用 MATLAB 建立其状态空间模型并显示。

例 3.2 提示词

请用 MATLAB 把一个用状态空间描述的连续 LTI 系统建成系统对象并显示。

四个系数矩阵： $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ， $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

请用 `ss` 建立模型，存入 `sys` 并显示。

例 3.2 运行结果

```
sys =  
A =  
      x1  x2  x3  
x1  -2   0  -1  
x2   0  -3   3  
x3   2  -2   0  
B =  
      u1  u2  
x1   1   0  
x2   0  -3  
x3   0   0  
C =  
      x1  x2  x3  
y1   0   1   0  
D =  
      u1  u2  
y1   0   1  
连续时间状态空间模型。
```

例 3.2 核对

对结果的核验

- 显示的 A、B、C、D 应与题面给定的四个矩阵逐一对应一致。
- 读显示时，x/u/y 加序号分别表示状态/激励/输出；矩阵元素是该列变量对该行变量的影响。

§3.2 微分方程的齐次解与特解

- 微分方程的解由齐次解与特解两部分组成。
- 齐次解由系统的固有模式决定：每个特征根 s_i 对应一个自然模式 $e^{s_i t}$ （实根为衰减或增长指数、共轭复根为振荡）， k 重根对应 $(A_1 t^{k-1} + \dots)e^{s_i t}$ 。求出特征根即定下齐次解的形式，故用 `roots(p)` 求特征方程的根即可（ p 为特征多项式系数、自高至低，返回根的列矢量）。
- 特解是系统在给定激励下的输出，用 `lsim(sys,u,t)` 作数值仿真（ u 、 t 为激励的抽样值与抽样时间；抽样间隔影响精度）。

例 3.3

求 $r''' + 7r'' + 16r' + 12r = 0$ 的齐次解。

请用 MATLAB 求一个齐次微分方程的特征根。

齐次方程为 $r'''(t) + 7r''(t) + 16r'(t) + 12r(t) = 0$ 。

请用 `roots` 求特征方程的根，存入 `rts` 并显示。

运行输出如下：

特征根 `rts =`

-3.0000 + 0.0000i

-2.0000 + 0.0000i

-2.0000 - 0.0000i

例 3.3 核对

对结果的核验

- 特征方程 $a^3 + 7a^2 + 16a + 12 = 0$ 的根应为 $-3, -2, -2$ (-2 为二重根)。
- 故所求齐次解为 $(A_1 t + A_2)e^{-2t} + A_3 e^{-3t}$ 。
- 显示中的 $\pm 0.0000i$ 是数值误差、实为实数。

例 3.4

系统 $r'' + 2r' + 3r = e' + e$ 。分别求它对 $e = t^2$ 与 $e = e^t$ 的响应 ($t \in [0, 10]$ 秒)。

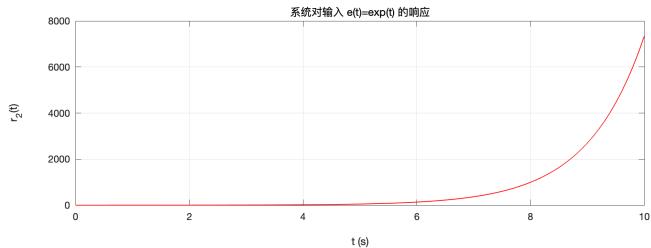
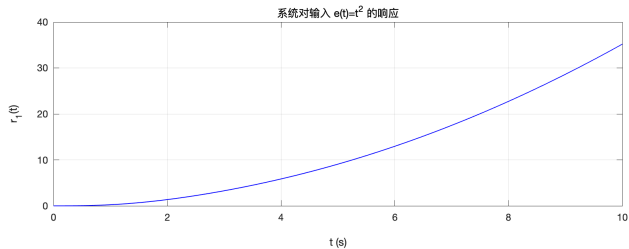
请用 MATLAB 求一个系统对两种输入的响应。

系统由 $r''(t) + 2r'(t) + 3r(t) = e'(t) + e(t)$ 描述。

两种输入为 $e(t) = t^2$ 和 $e(t) = \exp(t)$, t 取 0 到 10 秒、步长 0.1。

请用 `tf` 建系统、再用 `lsim` 分别求响应, 存入 `r1`、`r2`, 画在两子图对比。

例 3.4 运行结果



例 3.4 核对

对结果的核验

- 系统 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+3}$ 稳定，零初态从 $r(0) = 0$ 起步；固有模式衰减后，响应的模式趋于激励的模式（即特解模式）。
- e^t 的特解为 $\frac{1}{3}e^t$ ， $t = 10$ 时约 7342（实测 $r2(\text{end}) \approx 7348$ ）。
- t^2 的特解为 $\frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{9}t - \frac{10}{27}$ ， $t = 10$ 时约 35.19。

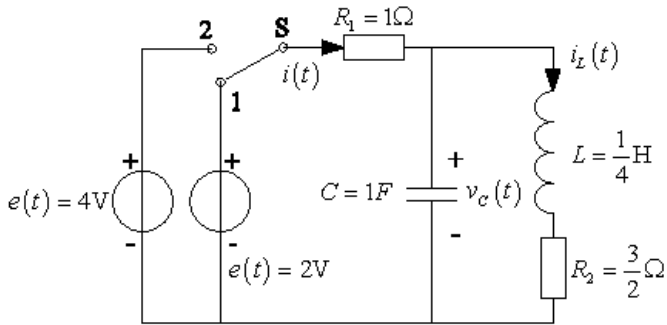
延伸 抽样间隔影响精度：把步长改大（如 1 秒）重跑、再与理论值对照，可见抽样越密、结果越接近。

§3.3 零输入/零状态/完全响应分解

- 系统响应可分解为零输入响应（仅由起始状态引起）、零状态响应（仅由激励引起）与完全响应，三者满足叠加关系：完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。
- 求带非零起始状态的响应，用新用法 `lsim(sys,u,t,x0)` (`x0` 为起始状态)；该系统必须用状态方程描述，上一节先引入 `ss` 正是为此。
- 求仅由起始状态引起的零输入响应，用 `initial(sys,x0,t)`。

例 3.5

图（例 3.5 电路）所示电路， $t < 0$ 时 S 在位置 1 且已稳态作起始状态、 $t = 0$ 转向 2。求 $t > 0$ 的零输入、零状态、完全响应，并验证完全 = 零输入 + 零状态。



例 3.5 · L1 受控复现

请用 MATLAB 求一个连续 LTI 系统的零输入响应、零状态响应与完全响应，并验证完全响应等于前两者之和。

系统用状态空间模型描述，其中 $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = 1$ 。

系统在 $t < 0$ 时输入恒为 2 且已达稳态，并以此作为起始状态； $t \geq 0$ 时输入为 4。

请按以下步骤实现：

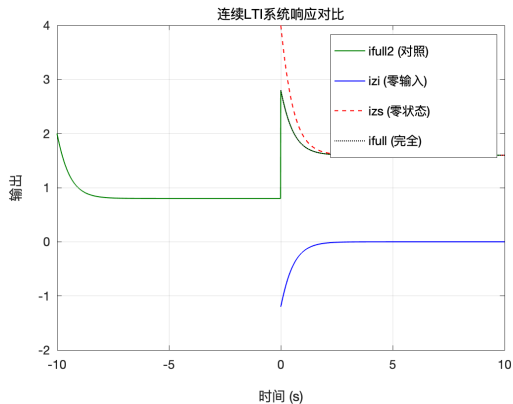
1. 用 `ss` 建立系统模型 `sys`；
2. 对输入 2 仿真足够长时间（比如 10 秒）使系统达到稳态，取末时刻状态作为起始状态 `x0`；

例 3.5 · L1 受控复现（续）

3. 取 t 从 0 到 10 秒，求三个响应并分别存入 izi 、 izs 、 $ifull$ ： izi 为零输入响应（用 `initial`、起始状态 x_0 ）， izs 为零状态响应（用 `lsim`、起始状态 0、输入 4）， $ifull$ 为完全响应（用 `lsim`、起始状态 x_0 、输入 4）；打印 $ifull$ 与 $izi+izs$ 的最大误差；
4. 作为对照，再求一次完全响应：对一段 $t < 0$ 为 2、 $t \geq 0$ 为 4 的输入，自 t 从 -10 到 10、以零起始状态一次仿真得 $ifull2$ ；
5. 把 izi 、 izs 、 $ifull$ 与 $ifull2$ 画在同一张图中对比（显示 t 从 -10 到 10），可见 $ifull2$ 在 $t \geq 0$ 段与完全响应重合。

例 3.5 · L1 运行结果

ifull与izi+izs的最大误差为： $3.996803e-15$



例 3.5 · L1 核对

对结果的核验

完全响应有两条互相独立的求法，结果应当一致：

- 叠加守恒： $i_{full} = i_{zi} + i_{zs}$ ，最大误差约 3.99×10^{-15} 。
- 全时域对照： i_{full2} 在 $t \geq 0$ 段与 i_{full} 重合（见图）。
- 零输入响应衰减到 0，零状态与完全响应稳定到同一终值。
- 端点手算： $i_{zi}(0) = -1.2$ ， i_{zs} 在 $t = 0$ 跳到 4、终值 1.6。

例 3.5 · L2 引导求解

请用 MATLAB 求一个连续 LTI 系统的零输入响应、零状态响应与完全响应，并验证完全响应等于前两者之和。

系统用状态空间模型描述，其中 $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = 1$ 。

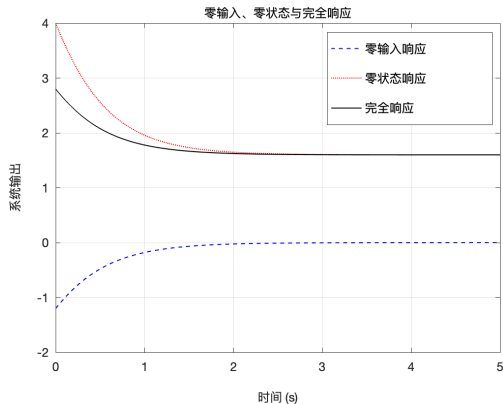
系统在 $t < 0$ 时输入恒为 2 且已达稳态； $t \geq 0$ 时输入为 4。

请求出 $t \geq 0$ 时系统输出的零输入、零状态与完全响应，分别存入 `izi`、`izs`、`ifull`，验证完全响应等于另两者之和，并把三条响应画在同一张图中对比。

并请说明如何确定起始状态、如何实现这三次仿真。

例 3.5 · L2 运行结果

叠加性验证最大绝对误差：5.5511e-15



例 3.5 · L2 核对

对结果的核验

- 结果判据与 L1 相同（曲线重合、误差约 5.55×10^{-15} 、趋势与端点一致），不再重列。

对代码的核验

放手由模型自选方法，核对重点转到方法本身：

- 模型解析地确定起始状态 $\mathbf{x}_0 = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \cdot 2 = [1.2, 0.8]^T$ ，与 L1 数值末态一致，取值正确。
- 模型用 `lsim` 置零输入求零输入响应（未用 `initial`），两种做法等价、结果正确。

例 3.5 L1 与 L2 的对照

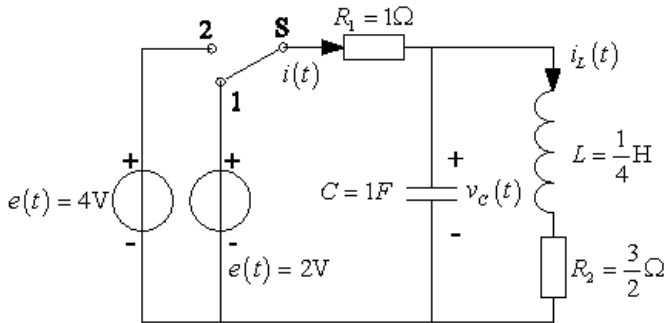
- 在提示词上，L1 把方法写定；L2 只给目标与关键约束，方法交由模型，并要它说明理由。
- 在代码上（差异最显著的是起始状态），L1 由数值仿真取末态确定 $\mathbf{x}_0$ ，L2 解析地算 $-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \cdot 2$ ，二者殊途同归、同得 $[1.2, 0.8]^T$ ；零输入响应 L1 用 `initial`、L2 用 `lsim` 置零。
- 在代价与适用上，要严格复现就用 L1；信任模型自选方法、由自己验收（科研常态）就用 L2。放手越多，验收负担越重，也就是落到“对代码的核验”这一层。

§3.4 冲激响应与阶跃响应

- 冲激响应 $h(t)$ 是系统对 $\delta(t)$ 的零状态响应，阶跃响应 $g(t)$ 是对 $u(t)$ 的零状态响应，二者满足 $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ 。
- 当方程左右两端最高阶导数同阶（含直通项）时， $h(t)$ 含有 $\delta(t)$ 分量；这一点是后面判断代码对错的关键。
- MATLAB 用 `impulse(sys)`、`step(sys)` 直接产生冲激、阶跃响应（指定返回值 `[h,th]` 则存入数据、不自动绘图，便于自行编辑）；也可用 `lsim` 手工仿真。

例 3.6

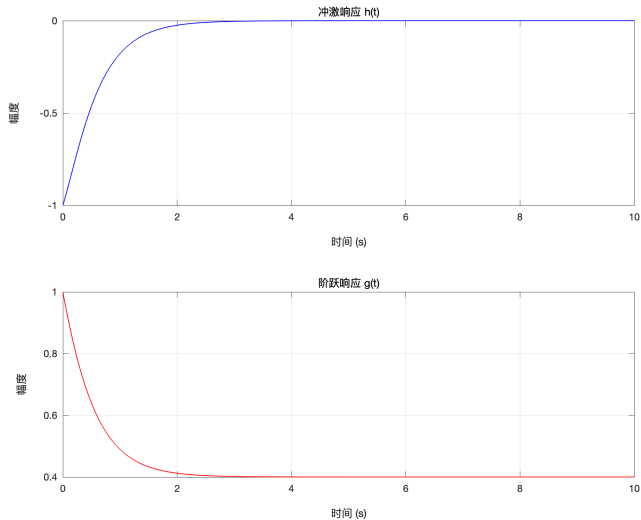
对 §3.3 的电路，求电流 $i(t)$ 对 $\delta(t)$ 的冲激响应 $h(t)$ 、对 $u(t)$ 的阶跃响应 $g(t)$ （其输入-输出方程 $i'' + 7i' + 10i = e'' + 6e' + 4e$ ）。



例 3.6 · L2 引导求解

请用 MATLAB 求一个连续 LTI 系统的冲激响应与阶跃响应。
系统由 $i''(t) + 7i'(t) + 10i(t) = e''(t) + 6e'(t) + 4e(t)$ 描述。
请求出该系统的冲激响应和阶跃响应，分别存入变量 h 和 g 并画出。

例 3.6 · L2 运行结果



例 3.6 · L2 核对

对结果的核验

- 阶跃起跳 $g(0_+) = 1$: 直通项 e/R_1 瞬时传到输出 (零状态下 $v_C(0) = 0$ 、 $e = 1$ 、 $R_1 = 1$)。
- 阶跃终值 $g(\infty) = 0.4$: 稳态各阶导数为零, 方程退化为 $10i = 4$ 。
- 冲激响应缺了 δ (关键): 方程含直通项, h 本应含 $\delta(t)$, 但 `impulse` 没有画出; 对 h 数值积分得面积约 -0.6 , 而由 $g = \int h$ 应等于阶跃终值 0.4 , 差的 1 正是被略去的 δ 面积。

例 3.6 · L2 易错点

- impulse 默认丢弃 $t = 0$ 处的冲激分量（其文档原文：the infinite pulse at $t=0$ is disregarded），故画出的 h 缺了 $\delta(t)$ ，三次运行都从 -1 起步、不含尖峰。这一缺失不会报错、图形也看不出异常，但按“ h 的面积应等于阶跃终值”核对，即可发现 h 并不完整。
- 模型有时把响应装进结构体 (`h.t` / `h.y`)，偏离“存入变量 `h`”的要求；可追问“请把数据直接存入向量 `h`、`g`，不要用结构体”。

例 3.6 · L1 受控复现

请用 MATLAB 求一个连续 LTI 系统的冲激响应与阶跃响应。

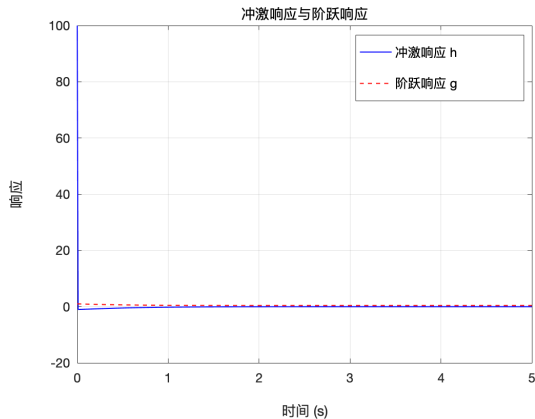
系统由 $i''(t)+7i'(t)+10i(t)=e''(t)+6e'(t)+4e(t)$ 描述。

请用 tf 和 lsim 实现（不要用 impulse、step）：

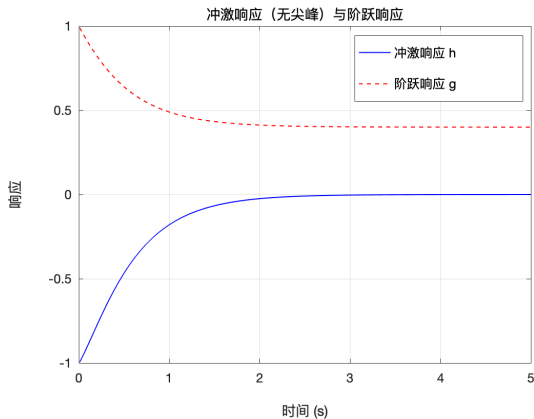
1. 用 tf 建立系统模型 sys;
 2. 取时间向量 $t = 0:0.01:5$;
 3. 手工构造阶跃信号 ($t \geq 0$ 取 1)，用 lsim 求阶跃响应 g;
 4. 手工构造冲激信号: $t=0$ 处取高 1/步长(=100) 的窄脉冲、其余 0 (使面积为 1)，用 lsim 求冲激响应 h;
 5. 把 h 和 g 画出;
 6. 再画一张图，绘制 $h-\delta$ 与 g (去掉 $t=0$ 冲激尖峰、显示主体部分)。
- 请只按以上六步实现，不要附加额外的验证或绘图。

例 3.6 · L1 运行结果

含 δ 尖峰 ($h(0) \approx 100$)



去尖峰、看主体



例 3.6 · L1 核对

对结果的核验

- 含 δ 尖峰: $h(0) \approx 100$, 即 δ 的窄脉冲近似 (面积 $100 \times 0.01 = 1$), 正是 L2 的 impulse 所略去的。
- 面积守恒: $\text{sum}(h) \cdot dt \approx 0.4$, 等于阶跃终值 (因 $g = \int h$), 补回了 L2 缺的 1。
- 阶跃响应仍起跳 1、终值 0.4 (与 L2 一致)。

例 3.6 L1 与 L2 的对照

- 与 §3.3 最大的不同：这里两种方法的结果并不等价。
- 用“冲激响应的面积应等于阶跃终值 0.4”这条判据检验，L2 的 `impulse` 得 -0.6（不符）、L1 的手工 `lsim` 得 0.4（相符），相差的 1 正是 δ 的面积。
- 便捷未必完整：模型偏爱 `impulse` / `step` 这类便捷函数，便捷的代价却是默认丢掉了 δ 。是否察觉这一缺失，取决于有没有用信号知识核对。

§3.5 卷积

- 连续卷积 $r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$ 是系统时域分析的核心运算；当 h 为冲激响应时， r 就是系统对 e 的零状态响应。
- MATLAB 的 `conv(u,v)` 算的是序列卷积和。用它近似连续卷积时，结果须乘抽样间隔 T （即 dt ），时间轴自 $t_1 + t_2$ 起（ t_1 、 t_2 为两信号的起始抽样时刻）。
- 本节两个例题：例 3.7 用 `conv` 直接求出卷积，例 3.8 用图解法展示卷积的反褶、移位、相乘、积分过程。

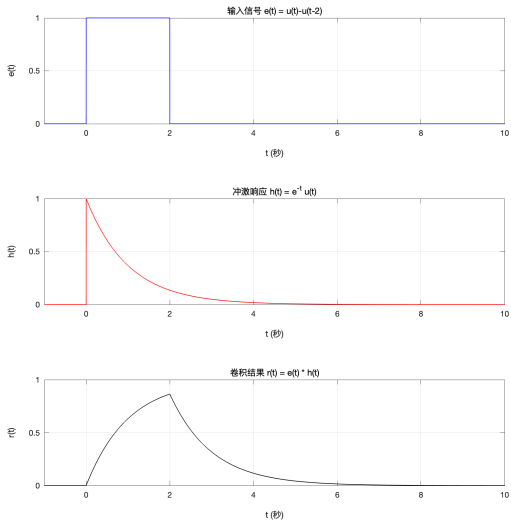
例 3.7

已知 $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，以 $e(t) = u(t) - u(t-2)$ 激励，求 $r(t) = e(t) * h(t)$ 。

请用 MATLAB 计算两个连续时间信号的卷积 $r(t)=e(t)*h(t)$ ，其中 $e(t)=u(t)-u(t-2)$ ， $h(t)=\exp(-t)*u(t)$ 。

请把卷积结果存入变量 `r`、对应时间轴存入变量 `tr`；并把 $e(t)$ 、 $h(t)$ 、 $r(t)$ 画成上中下三个对齐的子图，便于对照。

例 3.7 运行结果



例 3.7 核对（结果）

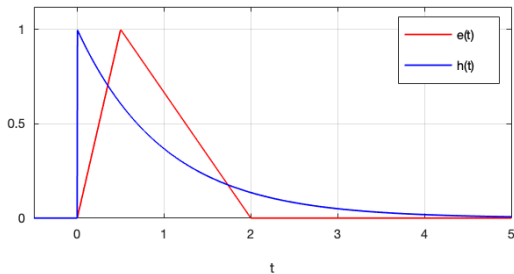
- 峰值： $r(t)$ 在 $0 \leq t < 2$ 段为 $1 - e^{-t}$ ， $t = 2$ 取最大 $1 - e^{-2} \approx 0.865$ ，其后按 e^{-t} 衰减。图中峰值约 0.865、位置在 $t = 2$ ，相符。
- 量级：连续卷积是积分、conv 给离散和，须乘 T 。峰值 0.865 量级合理；若漏乘 T ，结果会放大约 $1/T$ 倍。
- 支集： e 、 h 均自 $t = 0$ 起，故 r 自 $t = 0$ 增长， $t > 2$ 后随 e^{-t} 衰减。
- 独立核对： $h = e^{-t}u(t)$ 正是一阶系统 $r' + r = e$ 的冲激响应，故 $e * h$ 等于该系统对 e 的零状态响应，可用 `sys=tf(1,[1 1])`、`lsim(sys,e,t)` 重算对照。

例 3.7 核对 (代码)

- `conv` 给出的是序列卷积和, 近似连续卷积须乘 T (即 dt), 否则放大约 $1/T$ 倍。
- 时间轴须自两信号起始抽样时刻之和 $t_1 + t_2$ 起。本 run 两信号都自 $t = -1$ 抽样 ($t_1 = t_2 = -1$), 故 `tr` 自 -2 起; 若都自 $t = 0$ 抽样则自 0 起。

例 3.8

取不对称三角脉冲 $e(t)$ （在 $[0, 0.5]$ 由 0 升到 1、在 $[0.5, 2]$ 由 1 降回 0）与 $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，用图解法呈现卷积 $r(t) = e(t) * h(t)$ 的反褶、移位、相乘、积分过程。



例 3.8 提示词

请用 MATLAB 演示卷积 $r(t)=e(t)*h(t)$ 的图解过程。

$e(t)$ 是三角脉冲： $0 \leq t \leq 0.5$ 上由 0 线性升到 1， $0.5 < t \leq 2$ 上由 1 线性降回 0，其余为 0； $h(t)=\exp(-t)*u(t)$ 。

把卷积写成积分 $\int h(\tau)*e(t-\tau) d\tau$ ：固定 $h(\tau)$ ，画反褶并右移后的 $e(t-\tau)$ 随 t 滑动的情形。

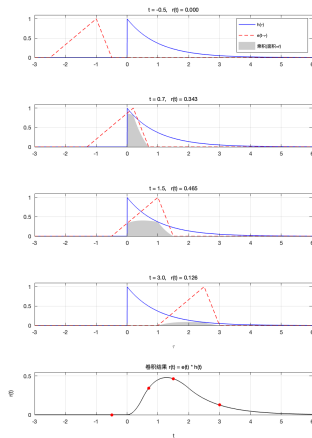
取 4 个代表性时刻（未重叠、上升、过峰、移出）竖排成 4 个快照子图：每个同轴画 $h(\tau)$ 与 $e(t-\tau)$ ，把乘积阴影标出，标题注明该 t 与 $r(t)=$ 乘积面积；

最下再加 1 个子图画完整 $r(t)$ 曲线、把各时刻的 r 值用标记点标出。

各子图共用同一横轴范围、左右对齐，图例只在第一个子图出现一次。

卷积结果存入变量 r 、时间轴存入变量 tr 。

例 3.8 运行结果



例 3.8 核对（结果）

- 面积即 $r(t)$ ：每个快照中乘积阴影的面积，等于完整 $r(t)$ 曲线在该时刻的取值，图解与数值结果互校。
- 总面积：卷积的总面积等于两信号各自面积之积。本例 $\int e dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ 、 $\int h dt = 1$ ，故 $\int r dt$ 应约为 1，对算出的 r 数值积分即可核对。
- 支集： e 、 h 均自 $t = 0$ 起， $t < 0$ 无重叠，故 $r = 0$ 。

例 3.8 核对（代码）与易错点

对代码的核验

- `trapz(tau, h.*es)` 沿 τ 积分时已按实际步长加权，所得即面积，不必再手乘 $d\tau$ 。这与例 3.7 的 `conv`（须手乘 T ）不同。

易错点

- 反褶方向： $e(t - \tau)$ 是先把 e 反褶成 $e(-\tau)$ 、再右移 t 。模型有时误写成 $e(\tau - t)$ ，或只移不反褶，核对时应留意。
- 快照数：本图取 4 个代表时刻便于讲解；模型按提示词实跑常给出 6 个快照。运行所得子图数与书上不同，属正常。

例 3.8 延伸：新出现的函数

- `e=@(x)...` 是匿名函数（函数句柄），把信号定义成可对任意自变量求值的函数，于是 `e(t-tau)` 直接给出反褶移位后的 $e(t - \tau)$ 。
- `trapz` 用梯形法作数值积分；`fill` 画填充多边形（此处填乘积曲线下的阴影），`fliplr` 把向量左右翻转。